Calentamiento y condición física

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar para qué sirve el calentamiento y cuáles son sus fases
- Diseñar y dirigir un calentamiento general
- Conocer las cuatro capacidades físicas básicas
- Tomarse el pulso y usar la frecuencia cardiaca para controlar el esfuerzo
- Saber cómo mejorar la condición física de forma segura

Para pensar

Una mañana de invierno sales al patio y te pones a correr a toda velocidad sin hacer nada antes. Al rato notas un pinchazo en el muslo. ¿Qué ha pasado?

Explicación

¿Qué es el calentamiento?

El calentamiento es el conjunto de ejercicios suaves que se hacen **antes** de una actividad física más intensa, como un partido, una carrera o una clase de Educación Física, para preparar el cuerpo y la mente.

¿Para qué sirve?

• **Sube la temperatura** de los músculos, que se vuelven más elásticos, como la plastilina cuando la calientas con las manos.
• El **corazón** late más deprisa y envía más sangre y oxígeno a los músculos.
• Los **pulmones** respiran más rápido y más profundo.
• Las **articulaciones** se lubrican y se mueven mejor.
• Ayuda a **prevenir lesiones**, como tirones o esguinces.
• Mejora el **rendimiento**: corres, saltas y lanzas mejor.
• Te **concentra** en la actividad que vas a hacer.

Un buen calentamiento dura entre **10 y 15 minutos**. Debe ser **progresivo**: empezar suave e ir aumentando la intensidad poco a poco. Al terminar debes notar que tienes calor, que respiras algo más deprisa y que estás preparado, pero **no cansado**.



Las fases del calentamiento general

El calentamiento general sirve para cualquier actividad y tiene varias fases, que se hacen siempre en este orden:

1. **Activación** (3-5 minutos): ejercicios suaves que mueven todo el cuerpo y suben las pulsaciones: trote suave, desplazamientos laterales, skipping (elevar las

rodillas), talones al glúteo, saltos suaves, juegos de persecución tranquilos.

2. **Movilidad articular** (3-4 minutos): movimientos circulares y suaves de las articulaciones, normalmente de arriba abajo: cuello (sin hacer círculos completos, solo «sí» y «no»), hombros, codos, muñecas, cintura, cadera, rodillas y tobillos.

3. **Estiramientos dinámicos** (2-3 minutos): estiramientos en movimiento, sin rebotes bruscos, de los músculos principales: piernas, brazos y espalda.

4. **Ejercicios de intensidad progresiva** (2-3 minutos): pequeños sprints, cambios de ritmo y de dirección, saltos más altos.

Cuando la actividad es un deporte concreto se añade un **calentamiento específico**: ejercicios con los gestos de ese deporte, como pases y botes en baloncesto, o golpeos en bádminton.



Movilidad articular y estiramientos

La movilidad articular consiste en mover cada articulación en todas sus direcciones de forma suave y controlada. Algunas ideas:

- **Cuello**: decir «sí» y «no» despacio con la cabeza y llevar la oreja hacia el hombro.
- **Hombros**: círculos hacia delante y hacia atrás, primero con los hombros y luego con los brazos estirados.
- **Muñecas y tobillos**: círculos en los dos sentidos.
- **Cadera**: círculos con las manos en la cintura; abrir y cerrar la puerta con la rodilla.
- **Rodillas**: pequeñas flexiones con los pies juntos.

Los **estiramientos** mejoran la elasticidad de los músculos. Para hacerlos bien:

- Estira hasta notar **tensión, nunca dolor**.
- No des **rebotes** bruscos.
- **Respira** con tranquilidad; no aguantes la respiración.
- Estira los **dos lados** del cuerpo por igual.

En el calentamiento se usan estiramientos **dinámicos** (en movimiento: balanceos de piernas, zancadas). Los estiramientos **estáticos**, manteniendo la posición unos 15-20 segundos, son mejores para la vuelta a la calma.



La vuelta a la calma

Igual que el cuerpo necesita prepararse antes del ejercicio, también necesita **recuperarse** después. Para eso está la vuelta a la calma, que se hace al final de la sesión y dura unos 5-10 minutos.

¿Qué se hace?

- **Bajar la intensidad poco a poco**: pasar de correr a trotar y de trotar a caminar. No hay que pararse de golpe después de un gran esfuerzo.
- **Estiramientos estáticos** suaves de los músculos que más se han usado, manteniendo cada posición unos 15-20 segundos.
- **Ejercicios de respiración**: inspirar despacio por la nariz, hinchando la barriga, y soltar el aire lentamente por la boca.
- **Juegos tranquilos** o de relajación.

La vuelta a la calma ayuda a que el corazón y la respiración vuelvan a su ritmo normal, a que los músculos se relajen y a reducir las agujetas. Además es un buen momento para hablar de cómo ha ido la clase.

Y no te olvides: después del ejercicio hay que **beber agua** y, si es posible, **asearse** y cambiarse de camiseta.



La condición física

La condición física es el conjunto de capacidades que tiene una persona para realizar actividades físicas con eficacia y sin cansarse demasiado. Depende de cuatro **capacidades físicas básicas**:

• **Resistencia**: capacidad de mantener un esfuerzo durante mucho tiempo. Por ejemplo, correr 10 minutos seguidos o nadar varios largos.

• **Fuerza**: capacidad de vencer o soportar una resistencia con los músculos. Por ejemplo, empujar, levantar, trepar o lanzar lejos.

• **Velocidad**: capacidad de hacer movimientos o recorrer una distancia en el menor tiempo posible. Incluye la velocidad de reacción, como salir rápido al oír un silbato.

• **Flexibilidad**: capacidad de mover las articulaciones con mucha amplitud, gracias a la elasticidad de los músculos. Por ejemplo, tocar el suelo con las manos sin doblar las rodillas.

Todas las personas tienen las cuatro, pero cada una en un nivel distinto. Lo importante no es compararte con los demás, sino **mejorar respecto a ti mismo**.

Además, para moverse bien también se necesitan las **capacidades coordinativas**: coordinación, equilibrio y agilidad.


Capacidades físicas básicas
Resistencia
aguantar mucho rato
Fuerza
empujar, levantar
Velocidad
lo más rápido posible
Flexibilidad
moverse con amplitud

Cómo mejorar cada capacidad

A tu edad, la mejor forma de mejorar la condición física es **jugar y moverse mucho**, de forma variada. Algunas ideas:

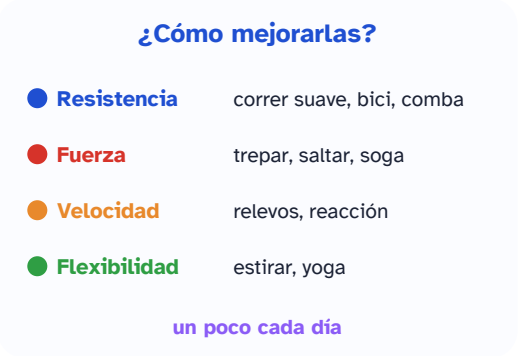
• **Resistencia**: carrera continua a ritmo suave (que te permita hablar), montar en bici, nadar, saltar a la comba, bailar, juegos de persecución largos. Es la capacidad más importante para la salud del corazón.

• **Fuerza**: ejercicios con el **propio peso del cuerpo**: trepar, saltar, hacer la carretilla, abdominales y flexiones adaptados, juegos de empujar y tirar (como la soga). A esta edad no se deben levantar pesos grandes.

• **Velocidad**: carreras cortas de relevos, juegos de reacción (salir a una señal), cambios de dirección. Siempre después de un buen calentamiento y con descansos entre repeticiones.

• **Flexibilidad**: estiramientos suaves frecuentes, yoga, gimnasia. Es la única capacidad que, sin entrenarla, **disminuye** con la edad desde la infancia, por eso conviene cuidarla.

Para que haya mejora hay que ser **constante**: es mejor un poco de ejercicio cada día que mucho un solo día. Y siempre respetando los **descansos**: el cuerpo mejora mientras se recupera.



El pulso y la frecuencia cardiaca

La frecuencia cardiaca es el número de veces que late el corazón en un minuto. Se mide en **pulsaciones por minuto** (ppm). Nos sirve para saber cómo de intenso es un esfuerzo.

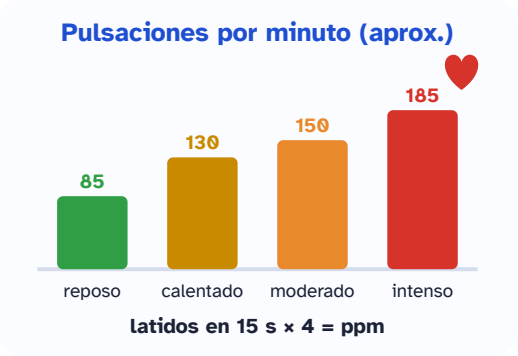
¿Cómo tomarse el pulso?

• Coloca los dedos índice y corazón (nunca el pulgar, que tiene pulso propio) en el **cuello**, al lado de la nuez (pulso carotídeo), o en la **muñeca**, por debajo del pulgar (pulso radial).
• Presiona suavemente hasta notar los latidos.
• Cuenta los latidos durante **15 segundos** y multiplica por **4**. También puedes contar 10 segundos y multiplicar por 6.

Valores aproximados para chicos y chicas de tu edad:

• En **reposo**: entre 70 y 100 pulsaciones por minuto.
• Después del **calentamiento**: unas 120-140 ppm.
• En un esfuerzo **moderado** (carrera suave): 140-160 ppm.
• En un esfuerzo **muy intenso** (sprint): más de 180 ppm.

Cuanto mejor es tu resistencia, más despacio late tu corazón en reposo y antes se recupera después del esfuerzo. Los deportistas muy entrenados pueden tener menos de 50 pulsaciones en reposo.



Diseña tu propio calentamiento

En sexto ya sabes lo suficiente para diseñar y dirigir un calentamiento para tus compañeros. Sigue estos pasos:

1. Piensa en qué actividad vais a hacer después: ¿hay muchas carreras? ¿Lanzamientos? ¿Saltos? Así sabrás qué partes del cuerpo hay que preparar más.

2. Elige un ejercicio o juego de **activación**, por ejemplo, un pilla-pilla suave.

3. Ordena la **movilidad articular** de arriba abajo, con 8-10 repeticiones por articulación.

4. Escoge tres o cuatro **estiramientos dinámicos**.

5. Termina con ejercicios de **intensidad progresiva** y, si hace falta, uno **específico**.

6. Al dirigirlo: colócate donde todos te vean, explica con voz clara, haz tú el ejercicio como modelo, cuenta en voz alta y anima a tus compañeros.

Aquí tienes un ejemplo para antes de un partido de fútbol: 3 minutos de trote con cambios de dirección, movilidad de tobillos, rodillas y cadera, balanceos de piernas, zancadas, skipping, 3 sprints cortos y pases por parejas.

¡Y recuerda calentar también antes de jugar en el recreo o en el parque!



Seguridad e higiene en la actividad física

Para hacer ejercicio de forma segura y saludable, sigue estas normas:

- **Calienta** siempre antes y haz la vuelta a la calma después.
- Usa **ropa cómoda** y adecuada al tiempo que hace, y **zapatillas deportivas** bien atadas.
- Quítate pulseras, relojes, collares o pendientes que puedan engancharse.
- **Bebe agua** antes, durante y después del ejercicio, sobre todo si hace calor. No esperes a tener sed.
- No hagas ejercicio intenso justo **después de comer**: espera al menos una hora.
- En verano, evita las horas de más calor y usa gorra y crema solar.
- Si notas **dolor**, mareo o te cuesta mucho respirar, para y avisa a un adulto.
- Revisa que el material y el espacio sean seguros.
- Al terminar, **aséate** y cámbiate de camiseta.

Si tienes alguna enfermedad, como asma o diabetes, o una lesión, cuéntaselo a tu profesor o profesora para adaptar la actividad.



Calentamiento y condición física en ocho ideas



Ejercicios

1. **Escribe tres beneficios del calentamiento.**

2. **¿Cuánto debe durar un calentamiento y cómo debe ser?**

3. **Escribe las fases del calentamiento general en orden.**

4. **¿Qué es un calentamiento específico? Pon un ejemplo.**

5. **Escribe tres reglas para estirar bien.**

6. **¿Qué se hace en la vuelta a la calma?**

7. **Define las cuatro capacidades físicas básicas.**

8. **Cuentas 22 latidos en 10 segundos. ¿Cuántas pulsaciones por minuto son?**

9. **Propón dos actividades para mejorar la resistencia y dos para la fuerza.**

10. **Escribe cuatro normas de seguridad e higiene en la actividad física.**

Practica

1. **El calentamiento se hace...**
   - **A)** nunca
   - **B)** antes del ejercicio
   - **C)** solo al final
2. **Un calentamiento dura unos...**
   - **A)** 10-15 minutos
   - **B)** una hora
   - **C)** 2 minutos
3. **La primera fase es la...**
   - **A)** vuelta a la calma
   - **B)** activación
   - **C)** competición
4. **La movilidad articular se suele hacer...**
   - **A)** con rebotes
   - **B)** solo con los pies
   - **C)** de arriba abajo
5. **Al estirar debes notar...**
   - **A)** tensión sin dolor
   - **B)** dolor fuerte
   - **C)** nada
6. **Aguantar un esfuerzo mucho tiempo es...**
   - **A)** velocidad
   - **B)** resistencia
   - **C)** fuerza
7. **La capacidad que disminuye desde la infancia si no se entrena es la...**
   - **A)** flexibilidad
   - **B)** velocidad
   - **C)** fuerza
8. **Para tomarte el pulso no uses el...**
   - **A)** índice

B) pulgar

C) corazón

9. **18 latidos en 15 s son…**

A) 72 ppm

B) 180 ppm

C) 36 ppm

10. **Después del ejercicio intenso…**

A) me tumbo al sol

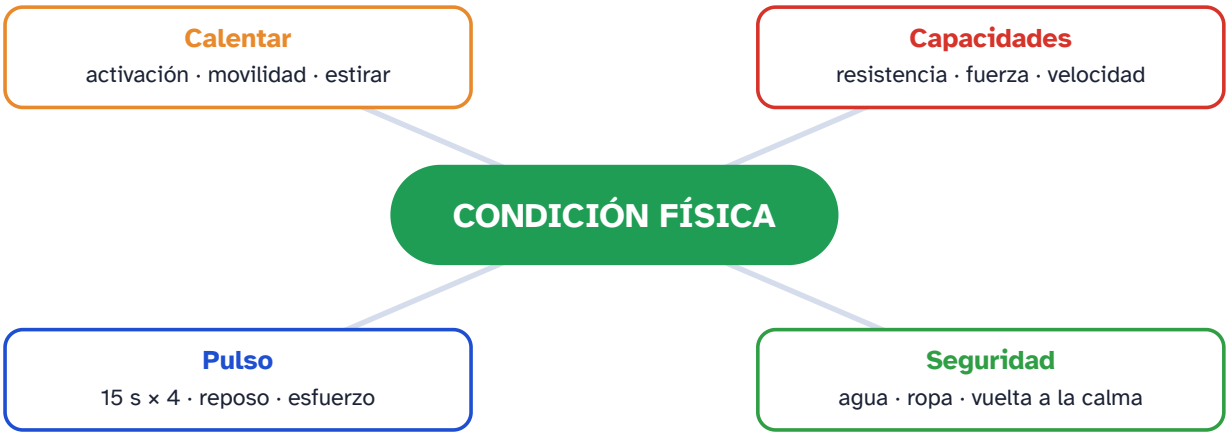
B) paro de golpe

C) bajo el ritmo poco a poco

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué hay que calentar y cuáles son sus fases; Qué son la resistencia, la fuerza, la velocidad y la flexibilidad; Cómo se toma el pulso y para qué sirve.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Calentamiento

Ejercicios suaves que preparan el cuerpo para el esfuerzo.

Activación

Primera fase: trote y movimientos suaves.

Movilidad articular

Mover las articulaciones en todas direcciones.

Vuelta a la calma

Recuperación al final de la sesión.

Resistencia

Mantener un esfuerzo mucho tiempo.

Fuerza

Vencer o soportar una resistencia.

Velocidad

Hacer algo en el menor tiempo posible.

Frecuencia cardiaca

Latidos del corazón por minuto.

Soluciones

1. **B)** Antes de la actividad intensa.
2. **A)** 10-15 minutos.
3. **B)** La activación, con trote suave.
4. **C)** De arriba abajo.
5. **A)** Tensión, nunca dolor.
6. **B)** Resistencia.
7. **A)** La flexibilidad.
8. **B)** El pulgar tiene pulso propio.
9. **A)** 18 × 4 = 72.
10. **C)** Vuelta a la calma progresiva.

Soluciones de los ejercicios

1. Previene lesiones, prepara el corazón y los pulmones, mejora el rendimiento (y la concentración).
2. Entre 10 y 15 minutos, progresivo, sin llegar a cansarse.
3. Activación, movilidad articular, estiramientos dinámicos e intensidad progresiva.
4. El que prepara los gestos de un deporte concreto: pases y botes antes de baloncesto.
5. Sin dolor, sin rebotes, respirando con calma (y estirar los dos lados).
6. Bajar el ritmo poco a poco, estiramientos estáticos, respiración y juegos tranquilos.
7. Resistencia: aguantar un esfuerzo; fuerza: vencer una resistencia; velocidad: hacer algo en el menor tiempo; flexibilidad: moverse con amplitud.
8. 22 × 6 = 132 ppm.
9. Resistencia: bici, comba. Fuerza: trepar, juego de la soga.
10. Calentar, ropa y calzado adecuados, beber agua, parar si duele (también asearse).